

Литература по курсу «Теория динамических систем»

По первой части:

1. *Гантмахер Ф.Р.* Лекции по аналитической механике. – 3-е изд. – М.: Физматлит, 2001.
2. *Маркеев А.П.* Теоретическая механика: учебник для университетов. – Издание 3-е, испр. – М.: «Регулярная и хаотическая динамика», 2011.
3. *Яковенко Г.Н.* Краткий курс аналитической динамики. – М.: БИНОМ, 2004.
4. *Ярошевский В.А.* Лекции по теоретической механике. – М.: МФТИ, 2001.

По второй части:

основная

5. *Юмагулов М. Г.* Введение в теорию динамических систем: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015.
6. *Карлов Н.В., Кириченко Н.А.* Колебания, волны, структуры. – М.: Физматлит, 2003.
7. *Фомичев А.В.* Элементы теории бифуркаций и динамических систем. Части I, II. – М.: МФТИ, 2019.

дополнительная

8. *Анищенко В.С. Вадивасова Т.Е.* Лекции по нелинейной динамике: учеб. пособие для вузов. – М.-Ижевск: «Регулярная и хаотическая динамика», 2011.
9. *Лоскутов А.Ю., Михайлов А.С.* Основы динамики сложных систем. – М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2007.
10. *Кузнецов С.П.* Динамический хаос (курс лекций): Учеб. пособие для вузов.— М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001.

В таблице на последующих страницах указаны ссылки на параграфы и пункты изданий с изложением тем по второй части программы курса. Приоритетные ссылки выделены жирным шрифтом. В последнем столбце даны ссылки на 3 издания, которые обозначаются первой буквой. Две части пособия *А.В. Фомичева* обозначаются римской цифрой.

№	Тема	Юмагулов	Анищенко	Карлов	Лоскутов	Фомичев/ Кузнецов/ Маркеев
1.	Динамические системы. Описание эволюции дискретных и непрерывных динамических систем. Математические модели динамических систем. Фазовое пространство. Фазовая траектория.	1.1, 3.1.5	1.2-1.4		18	
2.	Фазовые портреты двумерных систем линейных дифференциальных уравнений. Классификация неподвижных точек.	3.2		4.2, 4.3		
3.	Предельные множества и аттракторы на фазовой плоскости. Теория Пуанкаре-Бендиксона. Бассейны притяжения аттракторов.	3.5.4, 3.1.8	1.8, 4.2	6.7	20.2	Ф-I-3
4.	Устойчивость движения по Ляпунову и по Пуассону, орбитальная устойчивость (по Пуанкаре). Показатели Ляпунова.	3.5.1	2.2, 2.3	6.1-6.4	21.2	К-9.2,9.3
5.	Фазовый портрет больших колебаний математического маятника. Особые точки и сепаратрисы. Зависимость периода колебаний от амплитуды. Сравнение решений с линейным осциллятором.	3.1.6, 3.1.7, 3.3.3		4.3 стр.64		М-94,96
6.	Основные типы бифуркаций в динамических системах. Кривая равновесий и бифуркационная диаграмма. Мягкие и жесткие бифуркации. Бифуркация Андронова-Хопфа.	4.2, 4.3	3.3, 3.5			Ф-I- 1, 4
7.	Предельный цикл Пуанкаре. Автоколебательные системы. Нелинейный осциллятор Ван дер Поля: фазовые портреты и бифуркации при вариации параметра.	3.1.6, 4.8.2	4.1, 4.2, 4.5	4.4, 4.6		Ф-I- 3,4
8.	Полностью интегрируемые гамильтоновы системы. Переход к переменным действие-угол в уравнении Гамильтона. Наглядное представление решений для линейной колебательной системы с двумя степенями свободы.				14.1	Ф-II-1 стр.13
9.	Представление динамики систем с помощью отображения Пуанкаре. Сечения Пуанкаре для полностью интегрируемых гамильтоновых систем с двумя степенями свободы. Отображения периодических и квазипериодических решений.	3.6.2			14.2	

№	Тема	Юмагулов	Анищенко	Карлов	Лоскутов	Фомичев/ Кузнецов/ Маркеев
10.	Понятия детерминированности и хаоса. Свойства хаотических систем: эргодичность, перемешивание. Бильярды. Примеры систем с хаотическим поведением.	4.6	5.1-5.10, 5.13	6.8, 10.3, 10.6	18.1, 18.2, 19	Ф-II-1
11.	Свойства диссипативных динамических систем. Регулярные и странные аттракторы. Общая форма странного аттрактора в системе Лоренца.			10.7	21.2, 21.4, 20.3.1	
12.	Уравнения и параметры системы Лоренца. Изменения фазового портрета системы Лоренца при вариации параметра r .	4.8.5			20.3.1	К-4.2,4.3
13.	Общие свойства дискретных отображений. Неподвижные точки и их устойчивость. Одномерные дискретные отображения. Лестница Ламерея.	2.1.1-2.1.4		8.1, 8.2	24.1, 24.2	
14.	Логистическое отображение и его неподвижные точки. Итерированные отображения. Устойчивость неподвижных точек и циклов для логистического отображения.	4.8.3		8.3, 8.6	24.2	
15.	Возмущения интегрируемых гамильтоновых систем. Основные выводы теории Колмогорова-Арнольда-Мозера (КАМ).				14.3, 15.1, 16	
16.	Структура странного аттрактора на примере системы Рёсслера. Фракталы и фрактальная размерность.	4.7		10.7, 9.2-9.5 9.8-9.9	20.3, 22.2, 22.3	К-11,11.1,11.2 Ф-II-1
17.	Иерархия циклов. Переход к хаосу при вариации параметра в логистическом отображении через последовательность бифуркаций удвоения периода. Универсальность Фейгенбаума.	2.1.5, 4.8.3		8.7, 8.9-8.11	25.3, 26.1	